

ARAŞTIRMA SORULARI

1-CPU ,Ram ,Disk arasındaki farklar nelerdir?

Sabit disk, bilgisayarların tüm verilerini (örneğin işletim sistemi / kurtarma dosyaları / ve kullanıcı dosyaları) depolar, işlemci (CPU), bilgisayarların çalışmasını sağlayan ve genellikle beyin olarak adlandırılan bileşendir.RAM(rastgele erişim belleği), şu anda ihtiyaç duyduğumuz / kullandığınız verileri(örneğin internette gezinme veya yayın izleme / çalışan uygulamalar / işletim sistemi / oynadığınız video oyunları) depolar; temelde ekranda gördüğünüz ve arka planda gerçekleşen birçok şeyi içerir. Bahsetmediğiniz şey ise grafik işlemcisi (GPU) yerleşik olarak bulunur,ancak modern oyunlar oynamak istiyorsanız bir GPU' ya ihtiyacınız vardır. Ekrandaki her şeyi işleyen de budur.

2-Program ve process aynı şey midir?

Program: Bilgisayar programı bir bilgisayarın belirli bir görevi yerine getirmek için yürütebileceği talimatlar bütünüdür.

process(süreç): süreç, bir programın yürütme durumudur veya başka bir deyişle süreç, eşzamansız bir hesaplama parçasıdır.

kullanımdaki kaynak:

Program: Program, ikincil bellekte saklanır. belleği yalnızca bir kaynak olarak kullanır.

Process(süreç):Süreç, bir programın yürütme durumudur; dolayısıyla CPU, ana bellek,giriş/çıkış aygıtları vb. kullanılır.

Depolama yeri:

Program:Bir program ikincil bellekte saklanır.

Process(süreç):Bir süreç ana belleği kullanır.

-Program statik bir nesnedir, ancak process pasif bir nesnedir.

-Program pasif bir varlıktır, process ise aktif bir varlıktır.

3-Bir program çalıştırıldığında hangi aşamalardan geçer?

Aşama 1: Düzenleme:

Bu aşamada C dili ile yazacağımız dosyanın oluşturulması ve düzenlenmesi yapılır.

Sonuçta bu dili bir yerlere yazıp kaydetmeden üzerinde herhangi bir işlem yapamayız. Bu nedenle önce bir metin oluşturup bunun içine kodlarınızı yazmalısınız. Bu aşama için herhangi bir işletim sisteminde varolan herhangi bir metin editörünü (text editor) kullanabilirsiniz

Aşama 2: Ön İzleme:

Normalde bir dili yazdıktan sonra derlemeye çalıştığınızda, derleyici yazdığınız kodu

makine dilindeki bir koda dönüştürür. Fakat C diliyle çalışırken derleyici önce ön işleme (Preprocessing)adı verilen bir işlemi gerçekleştirir.

Aşama 3: Derleme:

Derleme aşamasında C programı makine koduna çevrilir. Eğer çevirme sırasında dilin kurallarını ihlal eden satırlar varsa, bu satırlar söz dizimi hataları (syntax errors)olarak geliştiriciye gönderilir ve derleme işlemi iptal edilir. Bu hatalardan yola çıkarak sorunları çözer ve derleme yapar.

Aşama 4: Bağlama:

Bazen C programları tek bir dosyadan meydana gelmez. Bu durumda her bir dosyanın derlenmesi sonucu ortaya çıkan amaç kod dosyalarının bir araya getirilip çalıştırılabilir dosya (executable file) haline getiirilmesi gerekir. Bu durumda bağlayıcı(linker) adı verilen programlar kullanılır.

Aşama 5: Yükleme:

Derlenmiş ve çalıştırılabilir bir dosya haline getirilmiş bir C programını çalıştırdığınızda , önce bu program RAM' e yüklenir. İşte bu işleme Yükleme(loading) adı verilir. Bu işlem, işletim sisteminin yükleyici program(loader) adı verilen bir programı ile yapılmaktadır.Her sistemin yükleyici program birbirinden farklılık göstermektedir.

Aşama 6:Çalıştırma:

Bir program belleğe yüklendiğinde işlemcinin bu bellekte yer alan kodları işlemesine çalıştırma (executing) adı verilir.

4-Çalıştırma sırasında talimatlar (kod) ve veriler kalıcı depolama (disk,flash) ve geçici bellek (RAM) kombinasyonunda bulunur, kontrol yapıları ve işlemci durumu ise CPU kayıtlarında saklanır.

5-Program kapatıldığında ne tür veriler kaybolabilir?

Bir program kapandığında, verilen kaybolup kaybolmaması verinin saklandığı bellek türüne bağlıdır.

kaybolan veriler(geçici veriler):

Programın çalışması sırasında RAM üzerinde tutulan tüm veriler, program kapandığında veya elektrik kesildiğinde tamamen silinir.

-kaydedilmemiş değişiklikler: Üzerinde çalıştığımız ama henüz "kaydet"(save) butonuna basmadığınız dökümanlar,metinler veya görseller.

-Uygulama Durumları:Açık olan sekmeler, o anki ekran pozisyonunuz, kopyalama panosundaki henüz yapıştırılmamış veriler.

-Anlık Hesaplamalar:Bir oyun oynuyorsanız o anki skorunuz(kaydedilmediyse), arka planda çalışan matematiksel işlemler ve geçici değişkenler.

kalan veriler (kalıcı veriler):

Program kapanmadan önce sabit disk (HDD/SDD) veya bulut veriler korunur.

6-InPut, Process ve OutPut ifadeleri neyi anlatır?

InPut(girdi),Process(işlem) ve OutPut(çıkı) ifadeleri bilgisayar bilimlerinde, sistem mühendisliğinde ve veri işlemede bir sistemin temel çalışma mantığını anlatır. Bir bilgisayarın veya programın ham veriyi alıp, onu anlamlı bir bilgiye dönüştürme sürecini ifade eden bu döngüye işlem döngüsü(IPOS) de denir.

Programın çalıştırılmasından kapanmasına kadar olan süreci kendi çiziminizle gösterin.

